



SÉQUENCE 7 : DU GLOBAL AU LOCAL !

Cours 7.1

Architectures fonctionnelle et structurelle

2026-2027

MAJ 05/06/2026

TABLE DES MATIÈRES

1	Chaines fonctionnelles	3
1.1	Cas général	3
1.2	Performance des chaînes fonctionnelles	3
1.2.1	Énergie VS Puissance	5
1.2.2	Calcul de Puissance	6
1.2.3	Calcul du rendement	6
1.2.4	Calcul de l'énergie cinétique de translation	7
2	Représentation graphique	9
2.1	Différents niveaux de précision	9
2.2	Représentation cinématique normalisée	11
2.3	Rappel sur les torseurs	12
2.3.1	Pourquoi les torseurs? Exemple sur une liaison	13
3	Annexe	16

Connaissances travaillées

S7.2	Techniques de créativité	Diagrammes d'aide au choix et à l'optimisation d'une relation produit - matériaux – procédés.
S6.2	Analyse d'un existant	schémas d'architecture mécanique, schéma cinématique, dessin technique en 2D et 3D (éclatés, perspectives)
S8.3, S8.6	Structures mécaniques	Caractéristiques des matériaux.

TABLE 1 – Compétences travaillées extraites du programme de BTS CRSA

1 CHAINES FONCTIONNELLES

Le BTS CRSA manipule les systèmes automatisés. Pour commander et donner des instructions aux différents organes, nous avons besoin d'un flux de puissance d'une part et d'un flux d'information d'autre part. Pour avoir une vue d'ensemble sur un système, ou sous-système qui peut être parfois complexe, la représentation structurelle par une chaîne fonctionnelle convient.

1.1 Cas général

Tout système est traversé par un flux d'énergies et un flux d'informations; la circulation des informations et de l'énergie peut être représentée par un schémabloc (voir figure 1) :

- La **chaîne d'information**, agissant sur les flux de données,
- La **chaîne de puissance** agissant sur les flux d'énergie,
- La **chaîne d'action**, agissant sur la matière d'œuvre.

Le code couleur, ou la forme des flèches (demies, doubles) de la figure 1 ne sont pas nécessairement utilisées comme telles dans les sujets. Les figures 2 et 3 montrent des exemples

1.2 Performance des chaînes fonctionnelles

E4 : Puissance, énergie cinétique (2024), rendement

On souhaite connaître la puissance réelle d'un système pour savoir si elle répond bien aux besoins utilisateur. L'énergie absorbée par un système n'est jamais transmise à l'utilisateur à

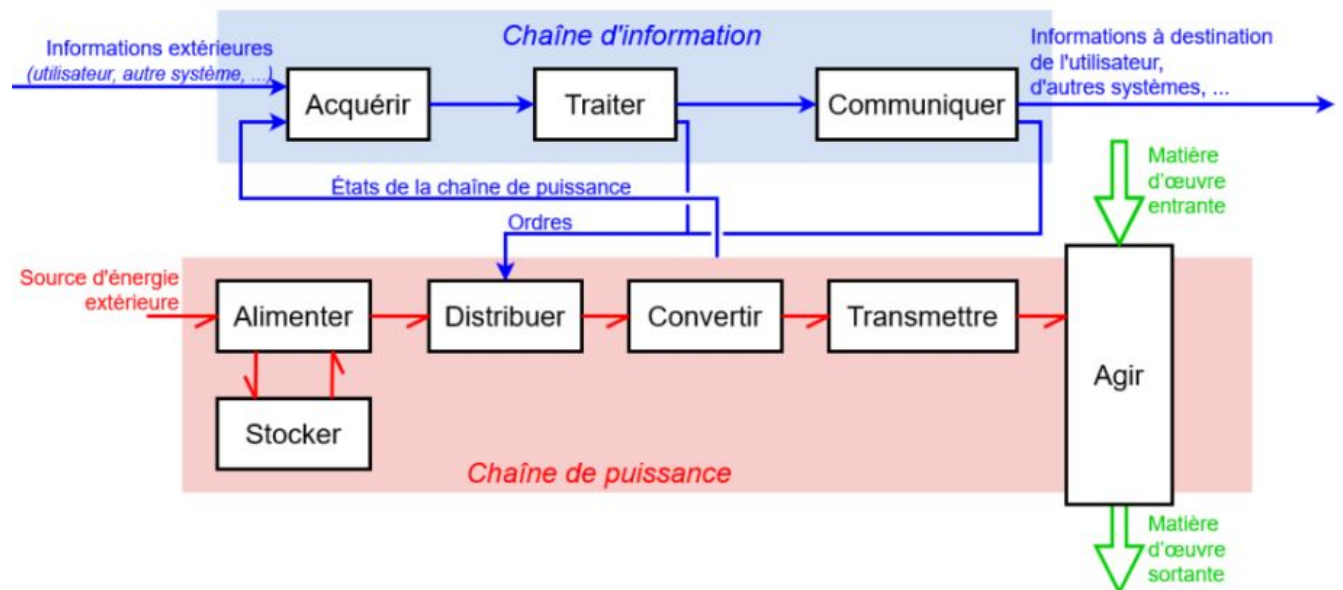
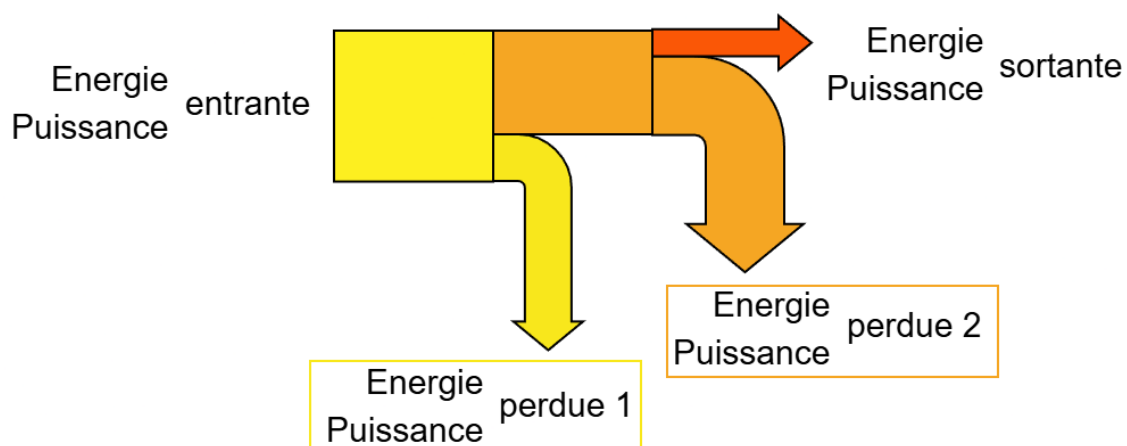


FIGURE 1 – Chaîne fonctionnelle où les flèches bleues sont le Flux d'information, les demies flèche rouges, le Flux d'énergie, et les double flèches verte, le Flux de matière d'œuvre

100%, on aura toujours de l'énergie perdue : les pertes. Si un système arrive à transmettre une grande partie de son énergie absorbée en entrée, on dira qu'elle a un haut rendement, ce qui est en général recherché. Cependant, faute de mieux, on a parfois recours à de nombreux systèmes à bas rendement.



$$\text{Energie entrante} + \text{Energie perdue 1} + \text{Energie 2} = \text{Energie sortante}$$

II

$$\text{Puissance entrante} + \text{Puissance perdue 1} + \text{Puissance 2} = \text{Puissance sortante}$$

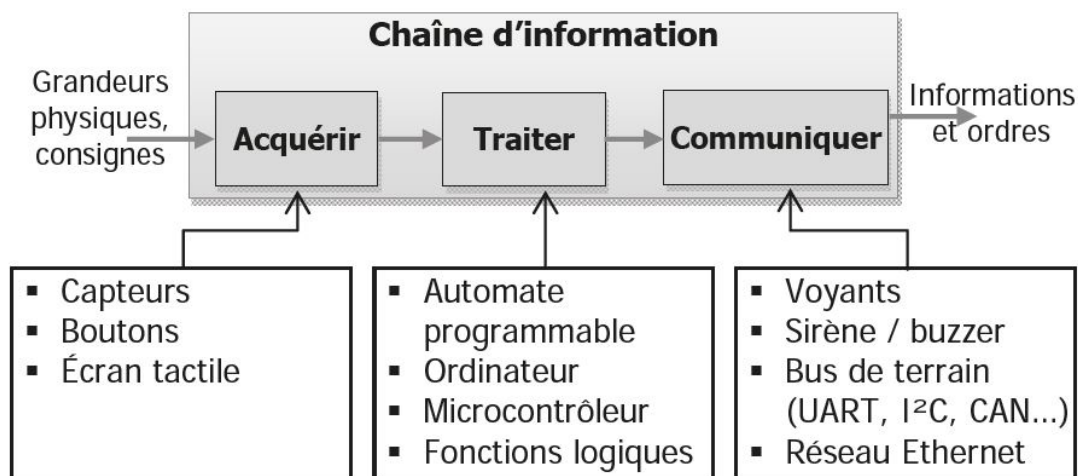


FIGURE 2 – Chaîne d'information. Exemple de technologie possible pour chaque bloc.

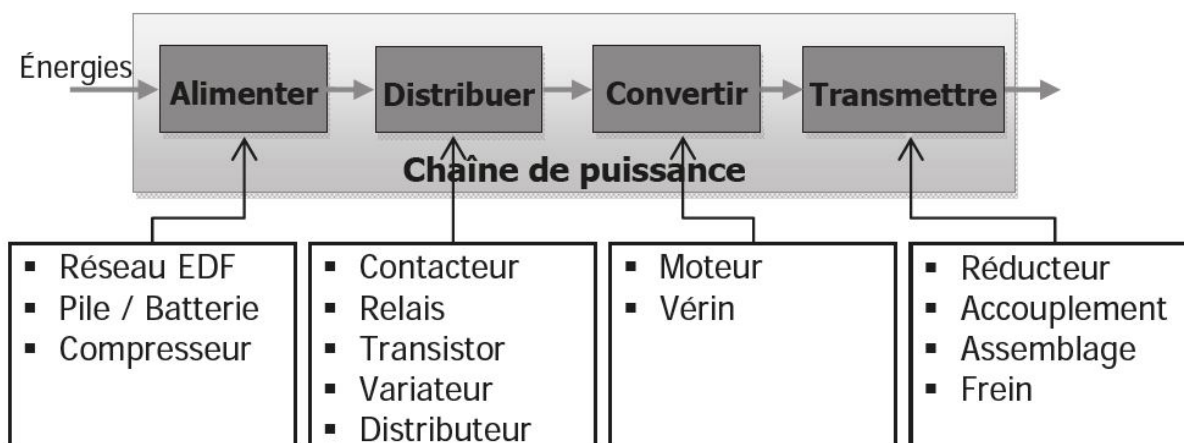


FIGURE 3 – Chaîne de puissance (ou d'énergie). Exemple de technologie possible pour chaque bloc.

Dans de nombreux projets, on voudra calculer la puissance ou l'énergie d'un système ou d'un sous-système. Il faut connaître la différence d'unité entre les deux et la notion de rendement.

1.2.1 Énergie VS Puissance

L'énergie peut s'exprimer dans différentes unités. Nous utiliserons principalement le Joules (J) et le Watt x Heure (W.h). La puissance s'exprime elle en Watt (W). Le tout est lié par l'expression suivante :

$$\text{Énergie } E \text{ (W.h)} = \text{Puissance } P \text{ (W)} \times \text{Temps } t \text{ (heures)}$$

Et on a le rapport :

$$1 \text{ W.s} = 1 \text{ J}$$

$$1 \text{ W.h} = 3600 \text{ J}$$

1.2.2 Calcul de Puissance

La puissance correspond à un débit d'énergie : deux systèmes de puissances différentes pourront fournir la même énergie, mais le système le plus puissant sera le plus rapide. Que ce soit un système mécanique (en rotation ou en translation), hydraulique, électrique, etc., la puissance se calcule toujours de la même façon. On effectue le produit de deux grandeurs :

- une grandeur d'effort, qui pousse/tend à déplacer une quantité de matière donnée ;
- une grandeur de flux, qui traduit le déplacement de matière ou de quelque chose avec un certain débit.

On aura donc :

$$\textbf{Puissance} = \text{Variable d'Effort} \times \text{Variable de Flux}$$

Domaine	Variable d'Effort	Variable de Flux	Puissance
Mécanique de translation	Force F , en N	Vitesse V , en m/s	$P = F \times V$
Mécanique de rotation	Couple C , en N.m	Fréquence de rotation ω , en rad/s	$P = C \times \omega$
Hydraulique	Pression p , en Pa	Débit Q en $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$	$P = p \times Q$
Électrique (continu)	Tension U , en V	Intensité I , en A	$P = U \times I$

TABLE 2 – Variable d'effort et flux pour calculer la puissance de différents domaines physiques.

1.2.3 Calcul du rendement

Le rendement énergétique d'un mécanisme permet d'exprimer l'énergie présente en sortie en fonction de l'énergie absorbée en entrée. On note :

- E_e énergie d'entrée ou P_e puissance d'entrée, fournie au système. Vous pourrez rencontrer aussi les expressions *Puissance absorbée*, P_a (surtout en électricité) ;
- E_s énergie de sortie ou P_s puissance de sortie, qui sort du système. On parle aussi souvent de puissance *réelle* ou de puissance *utile*, P_u ;

- E_p énergie perdue ou P_p puissance perdue, on parle aussi simplement de *pertes*. Elles sont les conséquences de phénomène physique, bruit, chaleur, etc.

Le rendement est noté η :

$$\eta = \frac{P_{sortie}}{P_{entree}}$$

On a ici des $\frac{Watt}{Watt}$ donc un nombre sans dimension. Le rendement sera donc inférieur à 1 (car aucun système donne davantage d'énergie qu'on n'en lui fournit). Il pourra aussi s'exprimer en pourcentage si demandé.

1.2.4 Calcul de l'énergie cinétique de translation

L'énergie cinétique est l'énergie qu'un solide possède à cause de son **mouvement**. En effet, si une balle fonce sur un mur avec une vitesse faible ou rapide, l'impact ne sera pas le même. Dans le contexte des systèmes automatisés, on voudra, comme souvent, valider ou non un cahier des charges. Souvent, il sera question de juger, par exemple, si un bras robotisé ne bouge pas trop vite et ne risque pas, en cas de contact avec un technicien, de le blesser. Cela relève du caractère sécuritaire du cahier des charges, et ce sera souvent l'occasion, dans les examens du BTS, d'un calcul d'énergie cinétique pour quantifier cette dangerosité.

L'équation permettant de calculer l'énergie cinétique est la suivante :

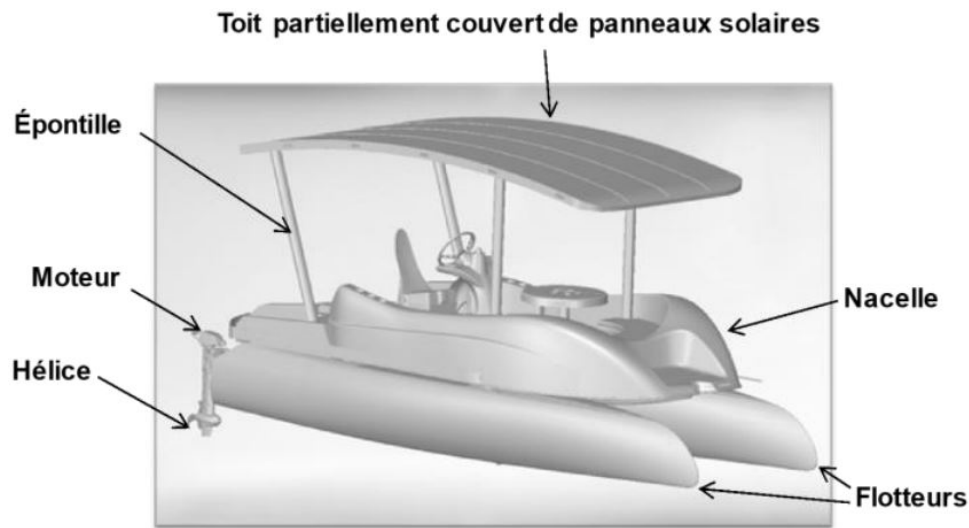
Formule qui sera très souvent "rappelée" dans le sujet d'examen.

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times V^2$$

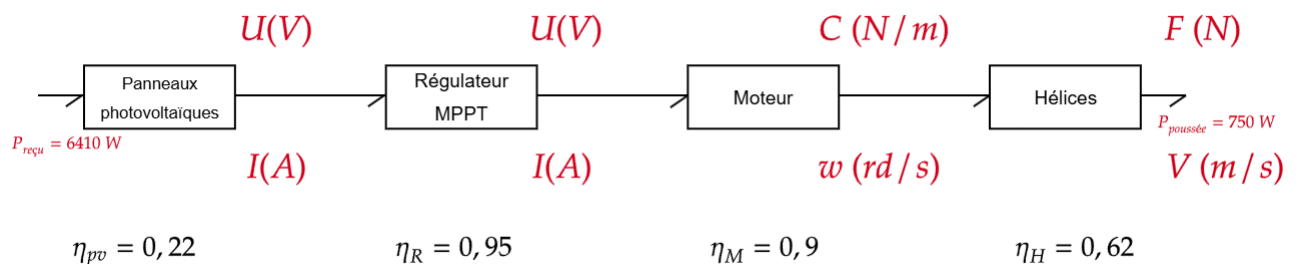
Avec :

- E_c Énergie cinétique du solide en Joules;
- m la masse du solide en Kg;
- V la vitesse du solide en m/s.

Exemple : Catamaran solaire autonome



Chaine de puissance



Calcul pour un bloc



Dans les chaînes fonctionnelles, la puissance en sortie d'un bloc, sera la puissance en entrée du bloc suivant.

Si on souhaite calculer la puissance en entrée du régulateur MPPT, c'est comme calculer la puissance en sortie des panneaux photovoltaïques, on note notre formule :

$$\eta = \frac{P_s}{P_e} = \frac{P_{\text{sortie}}}{P_{\text{reçu}}}$$

$$\text{d'où } P_s = \eta \times P_{\text{reçu}}$$

Application numérique :

$$P_s = 0,22 \times 6410 = 1410,2 \text{ W}$$

Calcul global

Le rendement global sera le produit de tous les rendements.

$$\eta_{global} = \eta_{pv} \times \eta_R \times \eta_M \times \eta_H = 0,22 \times 0,95 \times 0,9 \times 0,62 = 0,116$$

Calcul de l'énergie cinétique

On considère que le catamaran se déplace à la vitesse de 1 nœud (1,8 km/h) et que la masse à vide est de 1,33 tonne.

On doit d'abord exprimer la vitesse donnée en m/s :

$$V = (1,8 \times 1000) / 3600 = 0,5 \text{ m/s}$$

Puis on peut calculer l'énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times V^2 = \frac{1}{2} \times 1330 \times 0,5 = 332,5 \text{ Joules}$$

2 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

2.1 Différents niveaux de précision

Pour le technicien, le doute est un problème qu'il faut éloigner en suivant des moyens de communication rigoureux pour que le lien entre le client et le fabriquant soit claire. Les moyens de communication dans notre cas, ce sont les normes. Le but est d'être le plus clair possible dans la description physique, structurel, organisationnel, etc. d'un système ou d'un projet.

Différentes représentations graphiques sont donc possible.

On peut avoir comme représentation une photo figure 4, avec laquelle il est difficile d'avoir des informations techniques.



FIGURE 4 – Photo du système

Ensuite, le schéma de principe figure 5, nous renseigne davantage selon la précision voulue du dessinateur industriel. Ici la machine vue du dessus (ce n'est pas exactement la même machine). Le schéma est plus précis qu'un croquis, et comprend mieux le fonctionnement et certaines dimension.

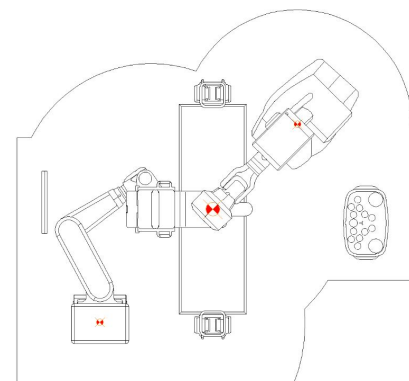


FIGURE 5 – Schéma de principe

Le schéma architectural figure 6 met en évidence les différents sous-ensembles cinématiques d'un mécanisme. Il montre aussi la nature et la position relative des liaisons élémentaires à l'aide de **symboles normalisés**.

Enfin, figure 7 le schéma cinématique minimal met uniquement en évidence les mouvements relatifs entre sous-ensembles cinématiques principaux.

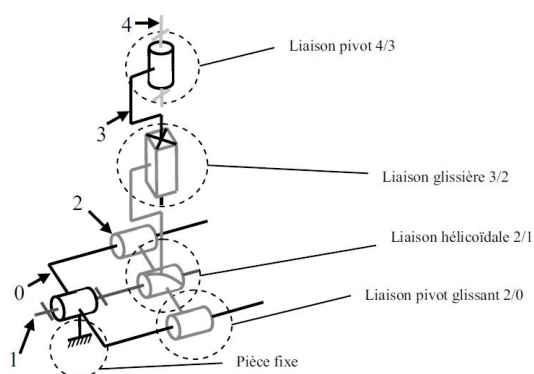


FIGURE 6 – Schéma architecturale de la machine de radiographie

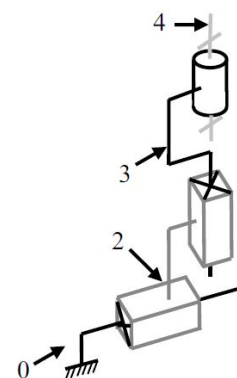


FIGURE 7 – Schéma cinématique

2.2 Représentation cinématique normalisée

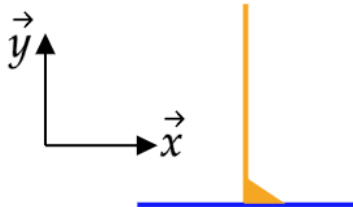
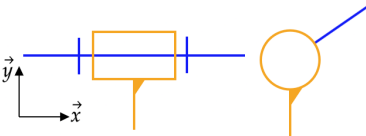
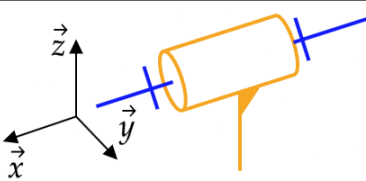
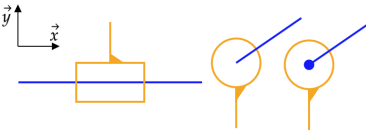
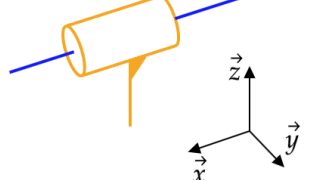
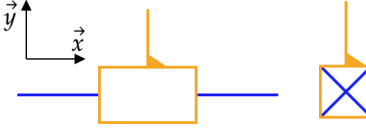
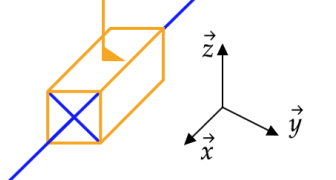
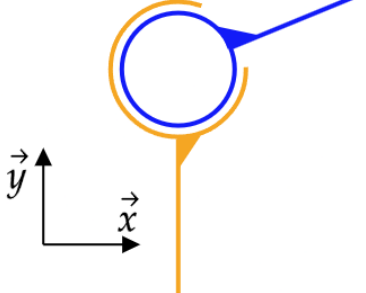
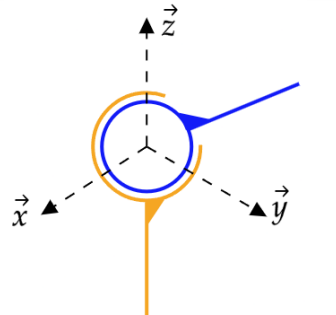
Nom	2D	3D	$\{V_{A,2/1}\}$
Encastrement			$\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_P$
Pivot			$\begin{Bmatrix} \omega_{X,2/1} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_P$
Pivot glissant			$\begin{Bmatrix} \omega_{X,2/1} & V_{P,2/0}^X \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_P$
Glissière			$\begin{Bmatrix} 0 & v_{x,2/1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_P$
Sphérique			$\begin{Bmatrix} \omega_{x,2/1} & 0 \\ \omega_{y,2/1} & 0 \\ \omega_{z,2/1} & 0 \end{Bmatrix}_P$

TABLE 3 – Liaisons cinématiques normalisées : représentations 2D, 3D et torseurs associés

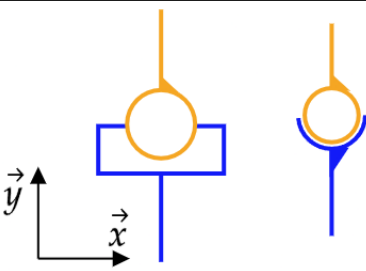
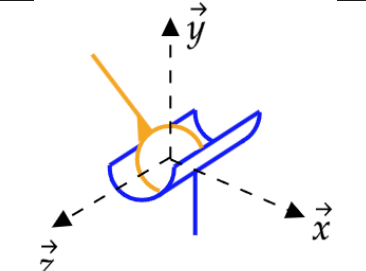
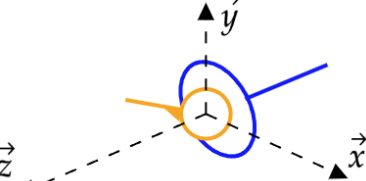
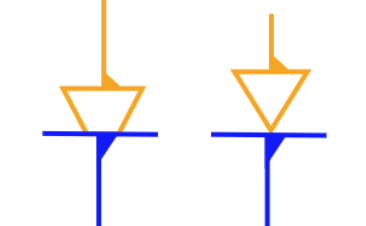
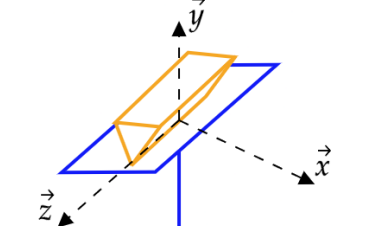
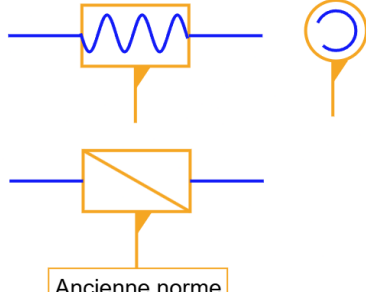
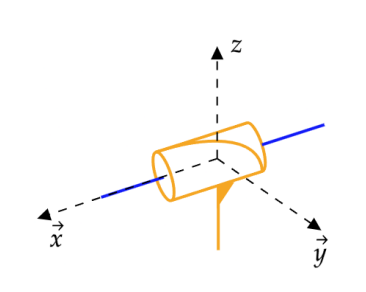
Nom	2D	3D	$\{V_{A,2/1}\}$
Linéaire annulaire			$\begin{Bmatrix} \omega_{x,2/1} & 0 \\ \omega_{y,2/1} & 0 \\ \omega_{z,2/1} & v_{z,2/1} \end{Bmatrix}_P$
Ponctuelle			$\begin{Bmatrix} \omega_{x,2/1} & v_{x,2/1} \\ \omega_{y,2/1} & v_{y,2/1} \\ \omega_{z,2/1} & 0 \end{Bmatrix}_P$
Linéaire rectiligne			$\begin{Bmatrix} 0 & v_{x,2/1} \\ \omega_{y,2/1} & 0 \\ \omega_{z,2/1} & v_{z,2/1} \end{Bmatrix}_P$
Hélicoïdale			$\begin{Bmatrix} \omega_{x,2/1} & v_{x,2/1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_P$

TABLE 4 – Suite - Liaisons cinématiques normalisées : représentations 2D, 3D et torseurs associés

2.3 Rappel sur les torseurs

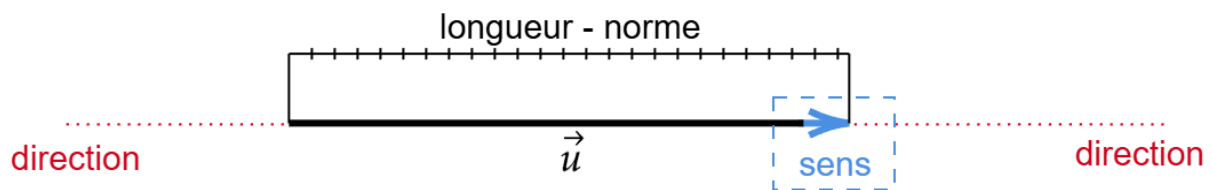
Les schémas cinématiques offrent un lien entre l'aspect visuel de l'architecture d'un système et les implications mathématiques. Chaque liaisons normalisées représentent un torseur et nous donnent de nombreux renseignements (point d'application, direction de la vitesse du point, rapidité.).

Définition

Commençons par les vecteurs. Ils sont définis par :

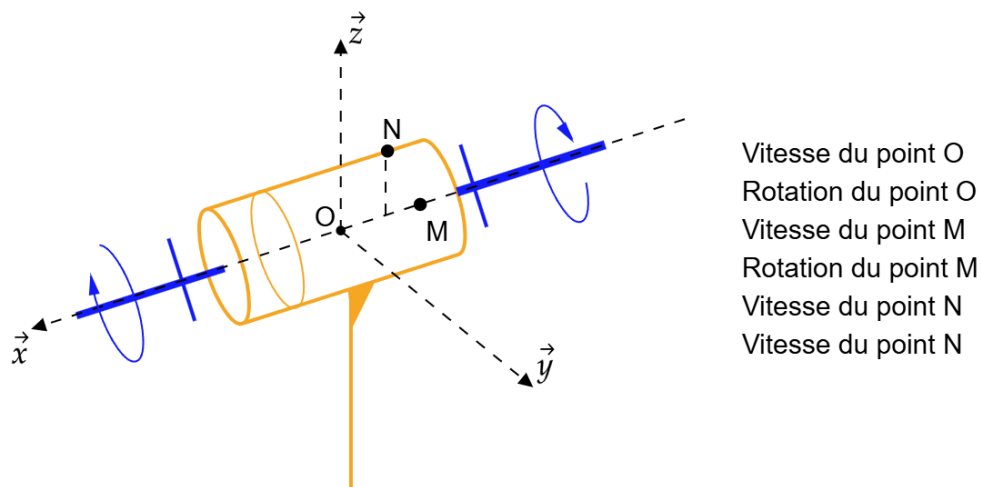
- Sa direction;
- Son sens;
- Son intensité.

Si on parle d'**action mécanique** représenté par un vecteur, on aura en plus, le *point d'application*.



2.3.1 Pourquoi les torseurs? Exemple sur une liaison

Soit une liaison pivot d'axe $(O, \vec{x})$ entre deux pièces 1 (bleu) et 2 (orange).



Vu le paramétrage du schéma, le point O est le centre de la base orthonormée¹. Ce qu'on veut, c'est une forme qui nous permet de décrire chaque point des solides. On comprend qu'avoir une formule pour la vitesse du point O, de sa rotation, de la vitesse du point N...etc. devient lourd. On veut avoir une expression qui, pour tous les points de la base nous renseigne sur la

1. on a donc évidemment $\overrightarrow{OO} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_B$

vitesse et la rotation (le mouvement), qu'elles soient nulles ou non.

On sait que la vitesse de tout point de l'axe de rotation ($O, \vec{x}$) dans le mouvement de 1 par rapport à 2 est nulle (ici le point O et M ont une vitesse = 0 dans la base $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$).

Définition

On a une relation entre la vitesse de chaque point d'un solide pour un mouvement donné. Cette relation est appelée relation de **Varignon** : $\overrightarrow{V_{B, 1/0}} = \overrightarrow{V_{A, 1/0}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}}$

On a donc le point O et tous les autres points qui sont sur l'axe de rotation avec une vitesse nulle. $\overrightarrow{V_{O, 1/0}} = \vec{0}$

De plus, on peut calculer la vitesse de n'importe quel autre point via la formule de Varignon.

Définition

Vitesse d'un point P de la base i par rapport à la base j s'écrit : $\overrightarrow{V_{P, i/j}}$ (sans oublier le point)

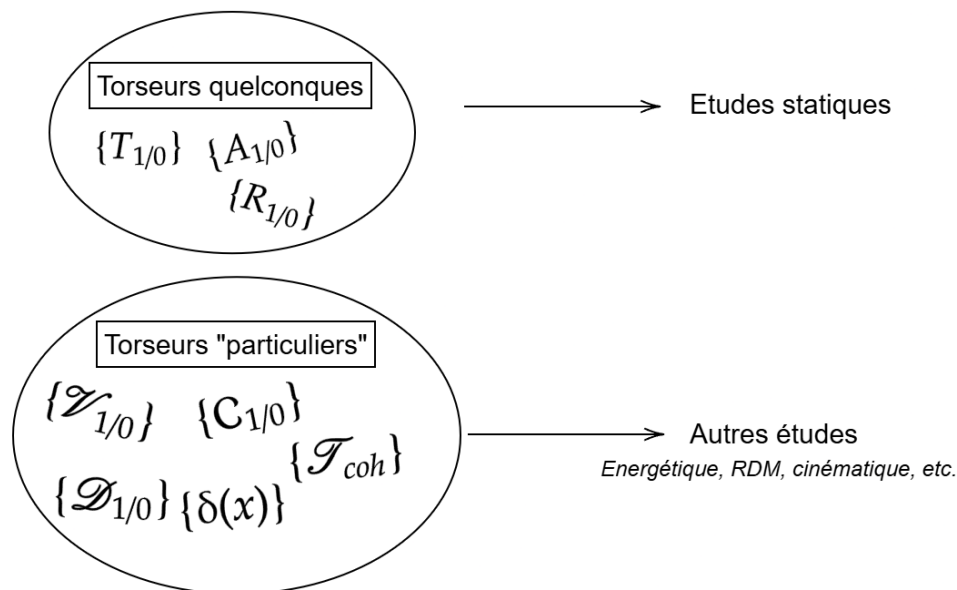
La rotation de la base i par rapport à la base j s'écrit : $\overrightarrow{\Omega_{i/j}}$

L'outil que nous utilisons pour regrouper ces deux informations est le torseur.

$$\begin{aligned}
 \{\text{Torseur}_{\text{solide 1} \rightarrow \text{solide 2}}\}^{\text{point d'application}} &= \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\text{La resultante}} \\ \overrightarrow{\text{Le moment}} \end{array} \right\}_{\text{point d'application, base}} \\
 &\quad \uparrow \text{ ou } \downarrow \\
 \{\text{Torseur}_{\text{solide 1} \rightarrow \text{solide 2}}\}^{\text{point d'application}} &= \left\{ \begin{array}{cc} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{array} \right\}_{\text{point d'application, base}} \\
 \{T_{1 \rightarrow 2}\}^P &= \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R_{1/2}} \\ \overrightarrow{M_{P, 1/2}} \end{array} \right\}_{P, B_0} = \left\{ \begin{array}{cc} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{array} \right\}_{P, B_0}
 \end{aligned}$$

Un torseur quelconque s'écrit $\{T_{1/0}\}$, $\{A_{4/3}\}$, $\{B_{3/8}\}$, etc, et se lit «torseur de l'ensemble 1 sur l'ensemble 0». C'est toujours "de quelque chose, sur quelque chose" ou "de quelque chose, par rapport à quelque chose". Comme en informatique, certaines lettres pour les torseurs sont *réservées* à certains torseurs *particulier*. En général (mais pas toujours) les torseurs

quelconques s'utilise pour les études statiques.



Le torseur "particulier" le plus importants en BTS est le *torseur cinématique* : $\{V_{1/0}\}$.

 Tous les torseurs ont une résultante et un moment, en général on identifie que ce qui translate est la résultante et ce qui tourne est le moment, attention, pour le torseur cinématique, c'est l'inverse. La résultante c'est le taux de rotation (en tr/min, rd/s, etc.). C'est pour cela qu'il faut bien préciser le point d'application pour la vitesse.

rotation = résultante

Torseur cinématique

$$\{V_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \\ \overrightarrow{V_{P,1/0}} \end{array} \right\}_{P, B_0} = \left\{ \begin{array}{cc} \omega_{x,10} & v_{x,10} \\ \omega_{y,10} & v_{y,10} \\ \omega_{z,10} & v_{z,10} \end{array} \right\}_{P, B_0}$$

vitesse = moment

3 ANNEXE

TABLE DES FIGURES

1	Chaîne fonctionnelle où les flèches bleues sont le Flux d'information , les demies flèche rouges , le Flux d'énergie , et les double flèches verte , le Flux de matière d'œuvre	4
2	Chaîne d'information. Exemple de technologie possible pour chaque bloc.	5
3	Chaîne de puissance (ou d'énergie). Exemple de technologie possible pour chaque bloc.	5
4	Photo du système	10
5	Schéma de principe	10
6	Schéma architecturale de la machine de radiographie	10
7	Schéma cinématique	10

LISTE DES TABLEAUX

1	Compétences travaillées extraites du programme de BTS CRSA	3
2	Variable d'effort et flux pour calculer la puissance de différents domaines physiques.	6
3	Liaisons cinématiques normalisées : représentations 2D, 3D et torseurs associés	11
4	Suite - Liaisons cinématiques normalisées : représentations 2D, 3D et torseurs associés	12